

LIVESTOCK DIGITAL OPERATING SYSTEM

소가 말하지 못하는 것을 국가가 듣는다

위내센서 · 공공데이터 · AI 해석 · 역할별 액션플랜을 하나로 묶은 축산 디지털 운영체제. 한 마리의 소에서
시작해 전국 방역까지 하나의 데이터 척추로 잇습니다.

CowTalk v5.0 운영 규모 약 200 농장 · 1.1만 두 파일럿 경기도 · 송영신목장 D20 Corp

축산의 위기는 데이터의 위기다. 보이지 않는 것은 관리할 수 없다.

사람이 줄고, 질병은 늦게 발견되고, 데이터는 있는데 연결되지 않는다. 세 문제는 하나의 뿌리를 갖는다.

벽 1 · 사람

지키는 사람이 사라진다

축산 현장 고령화, 대동물 수의사 감소. 왕진 한 건에 왕복 두 시간. **사람이 주는 속도를 기술이 못 따라가면 축산은 관리 불능이 된다.**

벽 2 · 질병

항상 늦게 발견된다

소는 아프다고 말하지 않는다. 눈에 보일 때는 늦다. **첫 신고 시점에 확산은 이미 시작된 상태다.** 방역은 사후 대응의 반복이 된다.

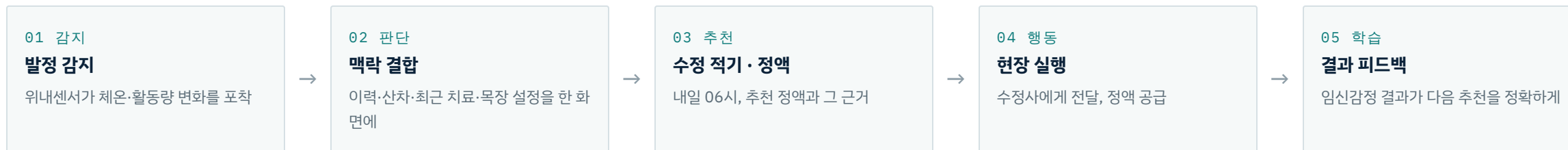
벽 3 · 데이터

있는데 닿지 않는다

이력제·등급·DHI·KAHIS·기상이 전부 존재한다. 그런데 **농가 한 사람이 그걸 자기 소 한 마리에 연결하는 일은 불가능하다.**

세계 최고의 센서도 "그래서 뭘 해야 하나"에는 답하지 않는다

위내센서는 이미 존재한다. 문제는 알람과 행동 사이에 다리가 없다는 것이다. CowTalk은 그 다리다.



핵심 알람 → 판단 → 추천 → 행동 → 기록이 **한 화면에서 끝난다**. 이것이 CowTalk이 존재하는 유일한 이유다.

센서 위에 세 개의 레이어를 얹는다

smaXtec을 복제하지 않는다. 그 위에 공공데이터·AI·다중역할을 쌓아 계층을 다르게 한다.

LAYER 4

Intelligence Loop — 쓸수록 똑똑해진다

전문가 레이블 축적 · 프롬프트 자기보정 · 치료결과 자동 추적

피드백 · 정확도 추적

LAYER 3

역할별 서빙 — 같은 데이터, 네 개의 관점

권한 경계가 게이트웨이 수준에서 강제된다

농가 · 수의사 · 방역관 · 행정

LAYER 2

AI 해석 — 재판단하지 않고 맥락을 붙인다

모든 판단에 explanation + 기여요인 + 출처 기록. AI 불가 시 룰 엔진 대체

설명 · 근거 필수

LAYER 1

데이터 통합 — 흩어진 것을 한 마리에 모은다

위내센서 이벤트 + 이력제·등급·경락 + 농장기록 + 기상 THI

센서 · 공공 · 기록 · 기상

소 한 마리에 번호가 넷. 지금까지 따로 살고 있었다.

이 네 개를 한 개체로 묶는 것이 CowTalk의 기술적 해자다. 센서만으로는 "열이 난다"까지밖에 못 간다.

번호	발급 주체	플랫폼에서의 역할
이력제 번호 (12자리)	국가 · 출생 2주 내	공공데이터 조회 키
목장 관리번호	농장 자체	현장에서 부르는 이름
혈통등록번호	종축개량협회	근교계수 · 유전능력
센서 시리얼	smaXtec	실시간 생체신호

결합의 값

"열이 난다"에서
"우선순위 1번, 예상손실 X원"으로

이력·혈통·등급·시세가 붙어야 3산차 고능력우, 유방염 이력 있음, 지금 발열 → 우선 처치가 된다. 번호를 잇는 일이 곧 판단을 잇는 일이다.

같은 한 마리의 소가, 보는 사람에 따라 다른 의미를 갖는다

농가에겐 내일 수정할 소, 방역관에겐 3km 반경 접촉 개체, 행정관에겐 통계 1건. 하나의 데이터 척추 위에 네 관점을 세운다.

농장주

내 소 한 마리

오늘 할 일 · 발정 · 분만 알림 · 두당 마진

수의사

담당 목장 여러 개

위험 개체 트리아지 · 감별진단 · 왕진 동선 ·
처방과 휴약

방역관

지역 전체

집단 발열 · 접촉망 · 확산 시뮬레이션 · 역학
조사

행정

시도 · 전국

수급 · 정책 브리핑 · 예산 근거 · 성과 지표

권한 네 역할의 접근 권한은 **게이트웨이 수준에서 강제된다**. 권한 밖 데이터는 조회 자체가 차단되고, 모든 조회는 감사 로그에 남는다.

주장이 아니라 코드 감사 결과로 말한다

마케팅 문구와 실제 코드를 1:1로 대조한 감사 기록이 저장소에 있다. 아래는 "현재 작동"으로 검증된 항목이다.

영역	검증된 기능
AI 어시스턴트	MCP 도구 25종 · 역할별 접근제어 · 감사로그 · 음성 입출력 · 방역모드 자동전환
방역 · 역학	전국→시도→농장→개체 드릴다운 · SEIR 미분방정식 확산 시뮬 · 접촉망 추적 · 역학조사 DB · KAHIS 보고
번식 AI	6단계 칸반 · 수정적기(AM-PM) · 발정동기화 4종 프로토콜 · 정액 추천

영역	검증된 기능
조기감지	질병징후지수 DSI 0~100, 70 이상 자동 경보
공공데이터	이력제(EKAPE) 실연동 · 등급판정 · 경락가격
수의 임상	감별진단 확률·근거·확인검사 트리 · 처방전 PDF · 휴약기간 자동계산 · 치료결과 추적
행정	4역할 RBAC · CSV/XLSX 내보내기 · 월간 리포트 · 자동화 룰 엔진

그리고 아직 안 되는 것을 먼저 말씀드립니다

심의도 계약도, "다 됩니다"보다 "이건 됐고 이걸 로드맵입니다"를 더 신뢰합니다.

로드맵 1

젯소 혈통·DHI 정밀 연동

현재는 내부·등급 데이터 기반 추천이고 **신뢰도를 화면에 표시**합니다. 어댑터는 준비됐고 연동 시 자동 정밀화됩니다. **기술 문제가 아니라 데이터 거버넌스 문제**입니다.

로드맵 2

역학조사 기상 실연동

일부 구간에 추정값이 섞여 있습니다. 실 기상 API 연동과 주간 추이 히스토리 적재가 남았습니다.

로드맵 3

해외 종모우·오프라인 내성

해외 유전평가 데이터 연동과 통신 불안정 지역용 오프라인 큐잉은 수출 단계 과제입니다.

원칙 이 장을 넣는 순간 앞 장 전부의 신뢰도가 올라간다. 빼면 앞 장 전부가 의심받는다.

지자체는 지금 관내 축산을 실시간으로 볼 수 없다

사고가 나야만 정보가 행정에 도달한다. 그 사이의 며칠이 방역의 성패를 가른다.

지금

사후 인지

농가 신고 → 행정 확인 → 검사 → 대응.

신고 시점에 확산은 이미 진행 중이다.

전국

시도별 위험등급과 발열률을 한 화면에

시도

클릭 한 번으로 관내 농장 목록과 좌표

농장

농장별 두수 · 알림 · 접촉 이력

개체

그 소의 센서 추이와 AI 해석까지

드릴 다운

전국 → 시도 → 농장 → 개체 → AI 판단이 한 화면에서 끊기지 않는다. 상황실에서 시작해 소 한 마리까지 내려가는 데 클릭 네 번이면 된다.

집단 발열이 뜨면, 확산을 계산해서 보여준다

그림이 아니라 SEIR 미분방정식 계산 결과다. 이동제한을 걸었을 때와 안 걸었을 때의 차이를 정량으로 비교한다.

01 탐지

집단 발열 감지

농장 단위 이상 징후를 클러스터로 자동 포착

02 추적

접촉망 분석

실제 이동이력 기반 접촉 개체·농장 추적. 이동데이터 없으면 지역 기반 풀백

03 예측

SEIR 확산 시뮬

R0·잠복기·감염기간으로 확산 곡선 계산. 이동제한 시나리오 비교

04 보고

역학조사 · KAHIS

6항목 자동수집 · 조사 기록 영속화 · 국가 보고 상태 관리

옵션 가치 전염병을 한 번만 막으면 시스템 비용은 그 자체로 회수된다. 이건 투자가 아니라 보험이다.

연 180억은 비용이 아니라 보험료다

경기 젖소 10만두 · 1,500 농가 · 두당 월 15,000원 · 기지국 500만원/농가 전제.

비용	금액	농가 편익 (두당 24만원/년)	금액
1년차 (구축 포함)	255억	번식효율 개선 (공태일 단축)	100,000원
2년차 ~ 매년	180억	질병 조기대응	60,000원
5년 누적	975억	산유량 향상	50,000원
		노동 절감	30,000원
		10만두 환산	연 240억

1.5
기본 BCR (농가 생산성 편익만)

5.0
통합 BCR (사회·환경 포함, 보수 3.7~5.5)

2.8년
투자 회수 기간

+195억
5년 순편익 (기본 시나리오)

적게 키우고 더 잘 찐다 — 축산 정책이자 환경 정책

번식효율이 오르고 생애수명이 늘면 후보축(육성우)을 덜 키워도 된다. 사육두수는 줄고 우유 총생산량은 유지된다.

메커니즘

두수 ↓ · 생산량 →

공태일이 줄고 폐사가 줄면 대체 후보축 수요가 줄어든다. 경기 육성우 약 8만 두 중 **3.6만두 감축**을 기본 시나리오로 본다.

육성우 3.6만두 감축 기준	연간 효과
사료비 절감 (농가)	432억
분뇨 배출 28.8만톤 감소 → 처리비	86억
탄소 10.8만톤 CO ₂ eq 저감 → 사회적 가치	108억
사회 · 환경 소계	약 626억 / 년

보정 필요 육성우 감축률·탄소 사회적가치 단가·낙농 원단위는 **문헌 기반 추정**이다. 해당 지자체 실측으로 보정해야 한다 — 이것이 파일럿의 목적이다.

저희 숫자가 아니라 여러분 지역의 숫자를 만드는 것

파일럿의 목적은 시연이 아니라 그 지역의 실측 근거를 확보하는 것이다.

요청 1

시범사업

일부 시군 + 공수의사 대상 실증. 규모보다 **지표 사전 합의**가 중요하다.

요청 2

데이터 연계 협조

KAHIS · 이력제 · 도 방역 데이터 연동을 위한 행정 협조.

요청 3

확산 로드맵 공동 수립

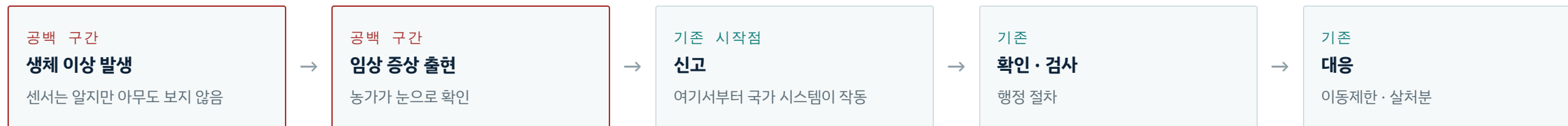
도 전역 → 전국 표준화까지의 단계를 함께 설계.

사전 합의할 성과지표

조기감지 리드타임 (증상 발현 대비 며칠 빨랐나) · **조치 기록률** (알림이 행동으로 이어진 비율) · 공태일 · 수태율 · 두당 일 마진 · 방역 대응 시간

국가 방역의 데이터는 **신고된 것**에서 시작한다

그 이전의 며칠이 비어 있다. 그 공백이 확산 규모를 결정한다.



보안을 말로 하지 않고 구조로 증명한다

심의에서 가장 먼저 나오는 질문이자, 해외 계약의 전제 조건이다. 네 가지 모두 구현되어 있다.

- • **Data Spine 원칙** — 모든 데이터는 DB를 거친다. AI가 파이프라인을 우회해 직접 판단하지 않는다.
- • **감사 로그 자동 기록** — 모든 AI 도구 호출이 기록된다. 누가, 언제, 무엇을 근거로.
- • **게이트웨이 강제** — 권한 밖 데이터는 조회 자체가 차단된다. 화면에서 숨기는 게 아니라 서버가 거부한다.
- • **기억의 권한 경계** — AI 장기기억조차 그 계정 권한 안의 것만 회상한다. 권한 밖 맥락은 저장도 하지 않는다.

EXPORT BOUNDARY · 반출 경계

나가지 않는 것

원시 센서 데이터 · 개체 식별정보 · 농가 식별정보 · 진료 및 처방 기록

승인 시 나가는 것

익명화 · 집계된 통계만. 옵트인 + 익명화 + 집계 **세 조건을 모두** 만족할 때.

거점 대동물병원은 진료소이자 방역 초소가 된다

임상 데이터와 방역 데이터가 처음으로 같은 화면에서 만난다. 지금까지 없던 구조다.

정책의 빈칸

건물과 인력만으로는 총 진료 역량이 안 는다

한 명이 볼 수 있는 농가 수가 그대로면 거점을 만들어도 커버리지는 그대로다. **거점이 성공하려면 원격 트리아지가 전제**이고, 원격 트리아지는 소의 몸속 데이터가 있어야 가능하다.

농가

센서 이상징후

DSI 경보 → 거점병원 케이스 큐로 자동 유입

병원

임상 판단 · 처치

감별진단 · 처방 · 휴약 관리 · 결과 추적

지역

방역 상황판

집단 이상 시 접촉망 · 확산 시뮬 · 역학조사

국가

KAHIS 보고

조사 결과가 국가 보고 체계로 연결

한 목장에서 시작해 전국 표준으로

각 단계의 성공 기준을 미리 정해두고, 기준을 못 넘기면 다음 단계로 가지 않는다.

단계	목표	성공 기준
P0 · 파일럿	송영신목장 + 경기 시군 실증	월간 리포트 3회, 두당 마진 추이 확보
P1 · 지자체	경기도 사업화	도 예산 편성, 100농가 이상 가동
P2 · 거점병원	지역거점 대동물병원 연계	병원 3곳 × 담당농가 30호, 커버리지 지표 개선
P3 · 국가 표준	방역 조기감시망 연계	KAHIS 연동, 타 시도 확산
P4 · 수출 1호	동남아 1개국 파일럿	G2G MOU + 소버린 인스턴스 구축
P5 · 다국가	3개국 이상	국가 라이선스 계약

대동물 임상이 구조적으로 무너지고 있다

수의사들이 우리보다 더 잘 아는 문제다. 설명하지 말고 공감부터 한다.

인력

신규 유입이 끊겼다

신규 수의사 대부분이 반려동물로 간다. 대동물 임상은 고령화하고 공백이 커진다.

시간

이동이 진료보다 길다

왕진 한 건에 왕복 1~2시간. 하루에 볼 수 있는 건수가 물리적으로 막혀 있다.

정보

도착해서야 안다

출발 전에는 상태를 모른다. 재방문과 오판단의 위험이 여기서 생긴다.

기록

종이에 남는다

진료부·처방전 수기. 이력이 끊기고 휴약 관리가 농가 기억에 의존한다.

야간

골든타임이 비어 있다

야간·주말 응급 체계 부재. 아침에야 발견되는 경우가 많다.

전승

경험이 개인에 갇힌다

은퇴하면 그 노하우가 사라진다. 다음 세대가 처음부터 다시 배운다.

AI는 진단하지 않는다. 감별을 돕는다.

수 의사 대상 발표에서 이 15분이 전부다. 여기서 신뢰를 얻지 못하면 나머지는 의미가 없다.

시스템이 하는 것

근거를 정리해서 보여준다

- 6개 질병 감별 후보와 확률 순위
- 근거를 항목별로 ✓ / ✕ / — 로 노출 — 데이터가 없어 판단 못 한 항목은 '—'로 명시
- 무엇을 더 확인하면 확정되는지 검사 트리
- 근거가 약한 단일 후보가 100%로 부풀지 않도록 **불확실성 보정**

시스템이 하지 않는 것

진단하지 않는다. 처방하지 않는다.

- 최종 판단과 처방은 **수 의사의 권한**이며 시스템이 대신하지 않는다
- 승인 없이 실행되는 처치는 **구조적으로 없다** — 자동화 룰조차 승인 게이트를 우회하지 못한다
- 수 의사가 기각하면 **그 기각도 기록**된다
- 모든 판단은 감사 로그에 남아 사후 검증이 가능하다

표현 규칙 "AI가 진단합니다"라고 절대 말하지 않는다. "AI가 감별 후보와 근거를 정리합니다. 진단은 수 의사가 합니다."

출발하기 전에 이미 알고 있다

케이스 큐가 담당 농장 전체에서 위험 개체를 자동 정렬한다. 왕진은 위험도와 동선으로 재구성된다.

BEFORE

전화를 받고 출발한다

08:00 "우리 소가 밥을 안 먹어요"

09:30 출발 (편도 40분)

10:10 도착 — 그제서야 상태 파악

10:40 처치, 종이 진료부

18:00 하루 4~5건. 기록은 사무실에서 정리

휴약 관리는 농가 기억에 의존

AFTER

큐를 보고 출발한다

07:30 담당 30농가 위험 개체 6두 자동 정렬

07:40 왕진 경로 자동 구성 (위험도 × 동선)

07:45 농가에 사전 지시 — 격리·보온·급수

09:00 감별 후보와 근거를 검토한 상태로 진입

09:20 처방 입력 → 처방전·휴약 종료일 자동 생성

17:00 하루 7~8건. 기록은 이미 끝나 있음

4~5 → 7~8

일 진료 건수 (목표)

15~20 → 30~40

담당 가능 농가 수 (목표)

100%

현장 기록 완결률

자동

휴약기간 계산 · 출하 안전 관리

선생님의 판단이 사라지지 않고 자산이 된다

은퇴하면 없어지던 노하우가 시스템에 남아 다음 세대가 쓴다. 이것이 수의계에 드리는 가장 큰 제안이다.



거점병원 3곳 × 농가 30호, 12개월로 증명한다

병원 부담 0. 시범사업 예산이 결제하고, 병원은 도구를 얻고, 정부는 정책 지표를 얻는다.

단계	기간	내용	예산 (3병원 12개월)	금액
준비	M1~M2	병원 선정, 농가 모집, 센서 설치, 교육	센서·기지국 구축 (90농가)	4.5억
기준선 측정	M3	개입 전 지표 측정 — 이게 없으면 성과를 증명할 수 없다	플랫폼 이용료	9.7억
운영	M4~M11	케이스 큐 기반 진료, 월간 리뷰	병원 임상모듈	0.11억
평가	M12	전후 비교, 확산 설계	교육·운영 지원	0.5억
			평가·연구 위탁	0.4억
			합계	약 15.2억

가장 강력한 단 하나의 지표

증상 발현 대비 개입 리드타임 — 며칠 빨리 발견했는가. 이 수치 하나가 시범사업의 성패를 설명한다.

네 주체가 같은 층에서 경쟁하지 않게 설계한다

각자 다른 층을 소유하고 층과 층은 인터페이스로만 만난다. 한 주체가 빠져도 그 층만 교체하면 되는 것 — 국가 인프라의 조건이다.

L4 · 거버넌스

데이터센터 — 주권 · 보관 · 감사

데이터 보관·연산·백업 · 접근통제 · 국가별 소버린 존 운영

국가 · 지자체 (또는 합작 SPC)

L3 · 플랫폼

D2O Corp — CowTalk 개발 · 운영

AI 해석 · 4역할 서비스 · 공공데이터 커넥터 · 현지화 어댑터

SW IP 100% 보유

L2 · 실행

코리아제네틱스 — 유전자원 · 기술

정액·수정란 공급 · 수정사 네트워크 · 번식 실행 · 수정 결과 데이터 생산

유전자원 IP · 기술 네트워크

L1 · 센싱

smaXtec — 위내센서 · 이벤트 엔진

위내 볼루스 · 농장 기지국 · 발정/분만/질병 이벤트

센서 IP · 알고리즘

설계 사상 아래층은 위층에 원천을 공급하고, 위층은 아래층에 수요를 만든다. 플랫폼이 파트너의 영업사원이 되는 구조.

두당 15,000원이 어떻게 나뉘는가

협상 전 기준선이다. 규모가 커질수록 하드웨어 단가는 내려가고 플랫폼 가치 비중은 올라간다 — 볼륨 구간별 단가 테이블을 반드시 계약에 넣는다.

배분 대상	비율	원 / 두 / 월	두당 요금과 별도	귀속
smaXtec — 센서 구독 · HW 상각	45%	6,750	정액 · 수정란 판매	코리아제네틱스
D2O — 플랫폼 · AI 운영	33%	4,950	초기 구축 (기지국 500만/농가)	smaXtec · 시공
데이터센터 — 인프라 · 거버넌스	10%	1,500	지자체 · 국가 라이선스	D2O (두당 요금과 통합 정산 — 이중과금 금지)
채널 · 현장 CS	12%	1,800	해외 국가 라이선스	D2O 로열티 (현지 파트너 배분 별도)
합계	100%	15,000		

이해상충 봉인

정액 추천 알고리즘에 **공급사 가중치는 존재하지 않는다**. 근교계수·유전능력·목장 목표만으로 순위를 매기고, 대안을 항상 함께 제시한다. 이 조항은 파트너 계약에 명시된다.

농가에 구독, 정부에 인프라, 해외에 운영체제

①이 데이터를 만들고 ②③이 규모를 만들고 ⑤⑥이 마진을 만든다. 셋이 같이 가야 성립한다.

#	수익 축	과금 대상	방식	성격
①	농가 SaaS	목장주	월 구독 (Basic 5만 / Pro 10만) 또는 두당 과금	반복 · 소액 · 다수
②	지자체 라이선스	시 · 도 · 시군구	연간, 관내 두수 기반 (통합 정산)	반복 · 예산 연동
③	국가 플랫폼	중앙정부 · 검역기관	구축 + 연간 운영	대형 · 장기 · 레퍼런스 자산
④	거점 대동물병원	병원 (시범사업 예산 대납)	병원당 월 30만 + 담당농가 2만/호	반복 · 신규
⑤	데이터 인텔리전스	사료 · 유업 · 보험 · 제약	리포트 구독 / API	고마진 · 옵트인 필수
⑥	해외 수출	해외 정부 · 현지 파트너	국가 라이선스 + 두당 로열티	대형 · 고마진

손익 감각 두당 기여이익 약 **4,150원(28%)**. 흑자 전환점은 대략 **3~5만두 구간**이다. 그래서 지자체 사업이 생존 조건이다.

데이터는 총마다 주인이 다르다

가장 먼저 합의해야 하고, 가장 크게 보여줘야 하는 조항. 이게 없으면 지자체 심의도 해외 계약도 통과하지 못한다.

데이터 계층	소유자	반출
원시 센서 측정치	농가	x
개체 마스터 (이력 · 혈통)	국가 공공데이터	약관 범위
진료 · 처방 기록	농가 + 수의사	x
AI 해석 결과	플랫폼 (농가 열람권 보장)	x
전문가 레이블	플랫폼 (익명화 후)	익명 집계
지역 · 전국 집계 통계	공공	o

합의문 4문장

- 농가는 언제든지 자기 데이터를 내보내고 삭제 요청할 수 있다
- 플랫폼은 원시 데이터를 서비스 제공 목적 외로 사용하지 않는다
- 제3자 제공은 옵트인 · 익명화 · 집계 세 조건을 모두 만족할 때만
- 계약 종료 시 데이터는 반환되고 플랫폼 사본은 파기된다

Three walls every livestock nation is hitting

The workforce is shrinking, disease is always found late, and the data exists but never reaches the decision.

WALL 1 · PEOPLE

The workforce is disappearing

Large-animal veterinarians are aging out and few replace them. Two hours of driving for one farm visit. **When people leave faster than technology arrives, livestock becomes unmanageable.**

WALL 2 · DISEASE

Always found too late

Cattle do not report illness. By the time it is visible, it is late. **At the moment of first notification, spread has already begun.**

WALL 3 · DATA

Present but disconnected

Traceability, grading, milk recording, disease reporting — all exist. **No single farmer can connect them to one animal.**

Code flows out. Data never does.

A sovereign instance runs inside your national infrastructure. We export an operating system, not your data.

DEPLOYMENT

One codebase, national instances

Each country runs its own instance: local database, local computation, local audit trail. Updates flow from the core; **data never flows back.**

EXPORT BOUNDARY

NEVER LEAVES YOUR BORDERS

Raw sensor data · animal identifiers · farm identifiers · clinical and prescription records

CROSSES ONLY WITH YOUR APPROVAL

Anonymized, aggregated statistics — and only when opt-in, anonymization and aggregation all hold.

SAY IT FIRST Raise sovereignty **before they ask**. Answered on request it reads as defense; offered first it reads as design.

Not a Korean system with translated menus

Four adapter layers let a country plug in. Water buffalo, zebu, desert heat index — these are parameters, not rewrites.

ADAPTER	WHAT IT CHANGES	READINESS
Public data connector	Traceability, grading, disease reporting endpoints	Pattern in place
Breed & physiology	Gestation length, estrus cycle, heat-stress thresholds, breed catalog	Per-farm parameters exist
Language & format	Interface text, AI response language, date and currency	i18n required — first work item
Regulation & workflow	Disease reporting forms, prescription rules, withdrawal standards	Korean reporting is the reference implementation

HONESTY Right-to-left layout and full offline resilience are **not done**. We say so before the pilot, not during it.

Two priority regions, two different entry models

Southeast Asia enters through disease control and public financing. The Gulf enters through food security and direct national contracts.

SOUTHEAST ASIA · VN · ID · TH

Lead with disease containment

FMD and LSD are endemic; governments prioritize outbreak control over productivity. Smallholder structure means **per-head pricing must be redesigned** — cooperative and enterprise bundles, not per-animal fees.

Entry: KSP policy advisory → ODA-funded pilot → national budget scale-up.

MIDDLE EAST · CENTRAL ASIA · UAE · SA · UZ

Lead with food security

Dairy self-sufficiency is a national security agenda, not an agricultural one. Budget constraints are lower and **contracts are national in scale**. Extreme heat stress and very large single farms drive the technical work.

Entry: direct national license with sovereign instance build.

MODEL	STRUCTURE	BEST FIT
A · National license	Annual fixed fee + sovereign instance build	Gulf states
B · Per-head royalty	Local partner operates, royalty per head	Southeast Asia, scale-up phase
C · ODA / KSP linked	Public funds build it, then transition to operations	Southeast Asia, entry phase
D · White label	Local brand, D2O core underneath	Where a large local incumbent exists

시연이 아니라 실제 목장에 도움이 되는 것

파일럿 목장은 개발자가 직접 운영하는 목장이다. 자기 소로 먼저 검증하지 않은 것을 남에게 권하지 않는다.

소가 아프다고 말하지 않는다는 것,
그리고 그걸 아무도 제때 알 수 없다는 것.
이 문제는 한 목장의 문제가 아니라 한 나라의 문제다.

목장 경제성 · 질병 관리 · 공공성 — CowTalk의 세 가지 가치

목장 경제성

번식성적 향상과 질병 조기대응으로 **두당 마진이 오른다**

질병 관리

위내센서와 AI 조기감지로 **피해를 최소화한다**

공공성

국가 방역 고도화, 확산 차단, **축산 디지털 주권**